Detección de prediabetes y diabetes con indicadores de salud autorreportados: comparación de modelos de aprendizaje automático sobre la encuesta BRFSS 2015

Gabriel Jaime Cardona Montoya, Yuliana Corrales Castaño y Rebeca Bedoya Gallego

***Resumen*—Se evalúa la capacidad de cinco familias de modelos de aprendizaje supervisado para detectar prediabetes o diabetes a partir de 21 indicadores de salud autorreportados en la encuesta BRFSS 2015 (253.680 respuestas, 13,9 % de casos positivos). El desbalance se controla con submuestreo de la clase mayoritaria, los hiperparámetros se ajustan con validación cruzada estratificada de cinco pliegues y el desempeño final se mide en un conjunto de prueba independiente que conserva la prevalencia real. Los modelos alcanzan un AUC-ROC de prueba entre 0,808 y 0,824 y un AUC-PR cercano a tres veces su línea base (0,139); con un umbral elegido en validación para priorizar la detección, la sensibilidad de prueba sube de cerca del 80 % al 89 %. Las variables clínicas concentran la capacidad predictiva, mientras que los determinantes socioeconómicos y demográficos, solos, alcanzan un AUC de 0,705. Entrenar con todos los datos y pesos por clase no mejora de forma significativa el submuestreo, cuyo resultado es estable entre sorteos de la muestra, y el sobremuestreo con SMOTE-NC empeora el desempeño. En la reducción de dimensión, retirar 8 variables poco informativas reduce la dimensión un 38 % con una pérdida de AUC menor a cinco milésimas, PCA con el criterio de Kaiser pierde alrededor de una centésima y UMAP, entre tres y seis.**

***Index Terms*—Diabetes, prediabetes, BRFSS, clasificación desbalanceada, aprendizaje automático, reducción de dimensión, PCA, UMAP.**

I. Introducción

La diabetes afecta al 10,5 % de los adultos de 20 a 79 años en el mundo, unos 537 millones de personas, y se proyecta que llegue al 12,2 % en 2045 [1]. El 44,7 % de quienes la tienen no lo sabe [2]. En Colombia, la Federación Internacional de Diabetes estima 3,0 millones de adultos con diabetes en 2024 y 4,3 millones para 2050 [3]. La prediabetes, por su parte, suele pasar inadvertida hasta que progresa.

Confirmar el diagnóstico exige pruebas de laboratorio. Un modelo que estime el riesgo a partir de preguntas simples, como las de una encuesta telefónica, permitiría priorizar a quién remitir a esas pruebas. Por eso el problema se presta para el aprendizaje automático: hay muchas respuestas etiquetadas, las relaciones entre los factores de riesgo no son necesariamente lineales y el resultado útil es un puntaje de riesgo. Además, la carga de la enfermedad se asocia con el ingreso, la educación y el acceso a la salud [4], así que el trabajo también pregunta qué parte de la capacidad predictiva proviene de esos determinantes sociales frente a los factores clínicos.

Se trata de un problema de aprendizaje supervisado de clasificación binaria: cada registro tiene la etiqueta observada y se busca una función que la prediga a partir de 21 indicadores de salud autorreportados. Las clases están desbalanceadas (13,9 % de positivos), lo que condiciona dos decisiones: el entrenamiento se hace con una muestra balanceada y la evaluación usa métricas que no dependen de la clase mayoritaria, porque un modelo que siempre prediga "sin diabetes" tendría una exactitud del 86 %.

La Sección II revisa el estado del arte, la III describe la base de datos y el diseño experimental, la IV presenta el análisis exploratorio y el desempeño de los modelos, la V evalúa la reducción de dimensión y la VI discute los resultados.

II. Estado del arte

Se revisaron cinco artículos de revista que abordan el mismo problema de aprendizaje: clasificar a una persona según tenga o no diabetes (o prediabetes) a partir de variables clínicas y de estilo de vida. Dos usan exactamente la misma base de este trabajo [5], [6], uno la encuesta BRFSS de 2014 [7] y dos usan otras fuentes, con información de laboratorio [8], [9]. Todos usan aprendizaje supervisado de clasificación binaria. La Tabla I resume la técnica, la validación, las métricas y los resultados de cada uno.

Cada trabajo aporta algo distinto a esta propuesta. Xie et al. [7] ofrecen la referencia más cercana con la misma encuesta (AUC 0,795) y muestran que la exactitud oculta una sensibilidad baja; no aportan un protocolo reutilizable, porque evalúan con una sola partición y solo modelan la diabetes tipo 2. Dinh et al. [8] fijan lo que cabe esperar sin laboratorio (AUC 0,862) y muestran que la prediabetes es más difícil de detectar; sus cifras no son comparables de forma directa, porque usan 123 variables de otra encuesta. Zou et al. [9] aportan el esquema de submuestras balanceadas con prueba independiente, la comparación con PCA y el coeficiente de correlación de Matthews (MCC), que se adoptan aquí; su desempeño no es comparable, porque incluyen la glucosa en ayunas, que define el diagnóstico y no está en una encuesta. Ren [5] aporta una comparación sobre la misma base y la

Proyecto de aula de Modelos y Simulación de Sistemas II, Departamento de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Semestre 2026-2.

Código, notebook reproducible e instrucciones: https://github.com/gjcardonam/diabetes-brfss-ml.

Tabla I
TRABAJOS RELACIONADOS: TODOS USAN APRENDIZAJE SUPERVISADO DE CLASIFICACIÓN BINARIA

Trabajo	Datos	Técnicas	Validación	Métricas	Resultados
Xie et al. [7] (2019)	BRFSS 2014: 138.146 adultos, 27 variables; objetivo: diabetes tipo 2	SVM (lineal, polinomial, RBF), árbol, regresión logística, Random Forest, red neuronal, Naive Bayes	Partición 2/3 entrenamiento, 1/3 prueba; SMOTE en entrenamiento	AUC, exactitud, sensibilidad, especificidad	Red neuronal: AUC 0,795, exactitud 82,4 %, sensibilidad 37,8 %. La mayor sensibilidad (árbol) fue 51,6 %
Dinh et al. [8] (2019)	NHANES 1999–2014; 123 variables, con y sin laboratorio	Regresión logística, SVM, Random Forest, XGBoost y ensamble ponderado	Búsqueda en rejilla y validación cruzada de 10 pliegues	AUC, precisión, *recall*, F1	Diabetes sin laboratorio: XGBoost, AUC 0,862; prediabetes: ensamble, AUC 0,737 (0,844 con laboratorio)
Zou et al. [9] (2018)	Exámenes médicos de un hospital de Luzhou (China), 14 atributos con glucosa en ayunas	Árbol de decisión, Random Forest, red neuronal; PCA y mRMR	Validación cruzada de 5 pliegues sobre 5 submuestras balanceadas y prueba independiente	Exactitud, sensibilidad, especificidad, MCC	Random Forest con todas las variables: exactitud 0,808
Ren [5] (2024)	Esta misma base (BRFSS 2015, 253.680 registros)	Naive Bayes, árbol, Random Forest, regresión logística, *gradient boosting*, LDA, CatBoost; selección por χ^2	Partición 80/20; SMOTE en entrenamiento	Exactitud, precisión, ECM	CatBoost en prueba: exactitud 86,6 %, precisión 55,6 %
Majcherek et al. [6] (2025)	Esta misma base (BRFSS 2015, 253.680 registros)	18 modelos (Extra Trees, AdaBoost, CatBoost, LightGBM, etc.); SHAP	Partición 80/20 y validación cruzada estratificada; ROS, SMOTE y ADASYN	Exactitud, precisión, *recall*, F1, AUC	Extra Trees: exactitud $> 90\,\%$, AUC 0,99

idea de seleccionar variables; no aporta una referencia de discriminación, porque reporta exactitud y precisión pero no AUC. Majcherek et al. [6] ofrecen el panorama más amplio de modelos y técnicas de sobremuestreo sobre la misma base; no sirven como referencia de desempeño, por las razones del párrafo siguiente.

Una exactitud o un AUC mayores que 0,90 con esta base, como los que reportan Majcherek et al., deben leerse con cautela. Primero la exactitud: con 13,9 % de positivos, un clasificador que siempre responda "sin diabetes" ya obtiene el 86 %, así que una exactitud "mayor que 90 %" está apenas cuatro puntos por encima de no hacer nada. El AUC-ROC, en cambio, no cambia con la prevalencia, y por eso mismo dice poco de la precisión: con pocos positivos, un AUC alto puede convivir con una mayoría de falsos positivos entre los casos señalados; de ahí que aquí se reporte también el AUC-PR [10]. Un AUC de 0,99, por tanto, no se explica por el desbalance, sino probablemente por fuga de datos: la base tiene 24.206 filas repetidas. Si el sobremuestreo se aplica antes de separar la prueba, como sugiere el orden en que Majcherek et al. describen su método, copias idénticas o casi idénticas de un mismo registro quedan a ambos lados de la partición, y el modelo se evalúa sobre ejemplos que ya vio. Eso explicaría un AUC de 0,99, muy por encima del rango de 0,72–0,86 que alcanzan los demás trabajos sin laboratorio [7], [8].

De esta revisión se desprenden tres decisiones. La prueba se separa antes de cualquier remuestreo y de cualquier exploración. Se reportan métricas adecuadas al desbalance [10], [11], incluido el MCC. Y, como ninguno de los trabajos cuantifica por separado el aporte de los determinantes sociales y de los factores clínicos, este trabajo lo hace.

III. MÉTODOS

III-A. Base de datos

Se usa el conjunto *CDC Diabetes Health Indicators* [12], derivado de la encuesta telefónica BRFSS 2015 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos [13]. A. Teboul depuró las 441.455 respuestas originales y seleccionó las variables relacionadas con la diabetes [14]. El repositorio UCI enlaza a la encuesta de 2014, pero el archivo corresponde a la de 2015, como documenta su autor.

La base tiene 253.680 registros, 21 variables predictoras y la variable objetivo `Diabetes_binary`, que vale 0 si la persona no tiene diabetes (o solo la tuvo durante el embarazo) y 1 si reporta prediabetes o diabetes. Hay 35.346 casos positivos (13,9 %). La Tabla II describe el significado, el tipo, el rango y la codificación de cada variable.

Codificación. Todas las variables vienen como números enteros: 14 binarias con 0 = no y 1 = sí (el sexo, 0 = mujer); 4 ordinales (salud general, edad en 13 grupos de 5 años, educación en 6 niveles e ingreso en 8 rangos), que conservan su código porque el orden tiene significado; y 3 numéricas: el índice de masa corporal (IMC) y los días de mala salud física y mental en el último mes. Los modelos principales no usan codificación *one-hot*, porque ninguna variable es nominal con más de dos niveles; como verificación, la regresión logística se repite con *one-hot* de las cuatro ordinales (Sección III-E). Para los modelos basados en distancias y gradientes, las variables se estandarizan dentro de cada pliegue de la validación.

Datos faltantes. La base no tiene valores faltantes, por lo que no se aplicó imputación. Contiene 24.206 filas repetidas que se conservan: con variables discretas, dos personas distintas pueden dar exactamente las mismas respuestas.

Tabla II
VARIABLES PREDICTORAS: SIGNIFICADO, TIPO, RANGO OBSERVADO Y CODIFICACIÓN

Variable	Significado	Tipo	Rango	Codificación
`HighBP`	Le han dicho que tiene presión arterial alta	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`HighChol`	Le han dicho que tiene colesterol alto	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`CholCheck`	Midió su colesterol en los últimos 5 años	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`BMI`	Índice de masa corporal (kg/m^2)	Numérica	12–98	Entero
`Smoker`	Ha fumado al menos 100 cigarrillos en su vida	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`Stroke`	Ha tenido un accidente cerebrovascular	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`HeartDiseaseorAttack`	Enfermedad coronaria o infarto	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`PhysActivity`	Actividad física en los últimos 30 días (fuera del trabajo)	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`Fruits`	Come fruta al menos una vez al día	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`Veggies`	Come verduras al menos una vez al día	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`HvyAlcoholConsump`	Hombres $\geq$ 14 tragos/semana, mujeres $\geq$ 7	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`AnyHealthcare`	Tiene algún tipo de cobertura de salud	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`NoDocbcCost`	En el último año no fue al médico por el costo	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`GenHlth`	Autopercepción de la salud	Ordinal	1–5	1 = excelente … 5 = mala
`MentHlth`	Días de mala salud mental en los últimos 30	Numérica	0–30	Entero
`PhysHlth`	Días de mala salud física en los últimos 30	Numérica	0–30	Entero
`DiffWalk`	Dificultad seria para caminar o subir escaleras	Binaria	0–1	0 = no, 1 = sí
`Sex`	Sexo del encuestado	Binaria	0–1	0 = mujer, 1 = hombre
`Age`	Grupo de edad de 5 años	Ordinal	1–13	1 = 18–24 … 13 = $\geq$ 80
`Education`	Máximo nivel educativo alcanzado	Ordinal	1–6	1 = ninguno … 6 = universitario
`Income`	Ingreso anual del hogar (USD)	Ordinal	1–8	1 = $<$ 10 mil … 8 = $\geq$ 75 mil

III-B. Configuración experimental

Partición. Antes de cualquier análisis se separó el 20 % de la base como conjunto de prueba, de forma estratificada para conservar la prevalencia real (50.736 registros). Ese conjunto no interviene en ninguna decisión: el análisis exploratorio, la selección de hiperparámetros y la elección de variables o componentes se hacen solo con el 80 % restante (202.944 registros).

Submuestreo. De ese 80 % se extrajo una muestra de entrenamiento balanceada de n_{train} = 20.000 registros, 10.000 de cada clase, mediante submuestreo aleatorio sin reemplazo de la clase mayoritaria. Como el submuestreo se hace después de separar la prueba, esta conserva la distribución real. La decisión atiende dos problemas: el desbalance y el costo de SVM y KNN, que crece de forma superlineal con el número de muestras. La Sección III-E compara esta decisión con dos alternativas que usan los 202.944 registros.

Validación. Los hiperparámetros se eligieron con búsqueda en malla y validación cruzada estratificada de cinco pliegues sobre la muestra de entrenamiento, maximizando el AUC-ROC promedio. La estandarización forma parte del *pipeline* de cada modelo, de modo que se ajusta solo con los datos de entrenamiento de cada pliegue y no hay fuga de información hacia la validación.

III-C. Modelos e hiperparámetros

Se comparan cinco modelos de familias distintas: uno paramétrico, uno no paramétrico, un ensamble de árboles, una red neuronal y una máquina de vectores de soporte. La Tabla III muestra la malla de hiperparámetros explorada en cada uno y la configuración elegida. Los modelos se implementaron con scikit-learn [15].

III-D. Métricas de desempeño

El AUC-ROC es el criterio de selección porque no depende de un umbral de decisión ni de la prevalencia. Como complemento se reportan la sensibilidad (proporción de casos detectados, la más importante en tamizaje), la especificidad, la precisión y el F1, y tres métricas apropiadas para clases desbalanceadas, que se definen a continuación.

La exactitud balanceada es el promedio de sensibilidad y especificidad; a diferencia de la exactitud, un modelo que siempre prediga la clase mayoritaria obtiene 0,5:

$$\text{EB} = \frac{1}{2}\left(\frac{VP}{VP+FN} + \frac{VN}{VN+FP}\right), \tag{1}$$

donde VP, VN, FP y FN son los verdaderos y falsos positivos y negativos.

El AUC-PR es el área bajo la curva de precisión y sensibilidad, estimada como la precisión promedio sobre los umbrales n ordenados del puntaje:

$$\text{AUC-PR} = \sum_{n} \left(R_n - R_{n-1}\right) P_n, \tag{2}$$

donde P_n y R_n son la precisión y la sensibilidad en el umbral n. A diferencia del AUC-ROC, depende de la prevalencia: un clasificador aleatorio obtiene un AUC-PR igual a la prevalencia (0,139 en la prueba), y esa es la línea base para interpretarla [10].

El coeficiente de correlación de Matthews, que usan Zou et al. [9], resume la matriz de confusión en un valor entre -1 y 1 (1 = predicción perfecta, 0 = azar) y solo es alto si el modelo acierta en las dos clases:

$$\text{MCC} = \frac{VP \cdot VN - FP \cdot FN}{\sqrt{(VP+FP)(VP+FN)(VN+FP)(VN+FN)}}. \tag{3}$$

Tabla III
MODELOS COMPARADOS, MALLA DE HIPERPARÁMETROS EXPLORADA Y CONFIGURACIÓN ELEGIDA POR VALIDACIÓN CRUZADA

Tipo	Modelo	Hiperparámetros y malla de valores	Configuración elegida
Paramétrico	Regresión logística	$C \in$ {0,001; 0,01; 0,1; 1; 10}	C = 0,01
No paramétrico	KNN	$k \in$ {5; 25; 51; 101; 151; 201; 301}; pesos $\in$ {uniformes; distancia}	k = 151, pesos = uniformes
Ensamble de árboles	Random Forest	300 árboles; prof. máx. $\in$ {sin límite; 12}; mín. muestras por hoja $\in$ {1; 10; 30}	prof. máx. = sin límite, mín. muestras por hoja = 10
Red neuronal artificial	MLP	ReLU, Adam, parada temprana; capas ocultas $\in$ {(8); (16); (32); (64, 32)}; $\alpha \in \{10^{-4}; 0{,}01; 1\}$	α = 1, capas ocultas = (32)
Máquina de vectores de soporte	SVM	kernel RBF; $C \in$ {0,1; 1; 10}; $\gamma \in$ {escala; 0,01}	C = 1, γ = 0,01

Las métricas de entrenamiento y validación se reportan como media $\pm$ desviación estándar en los cinco pliegues. Las de prueba incluyen un intervalo de confianza del 95 % por *bootstrap* (500 remuestreos del conjunto de prueba). El umbral de decisión es 0,5, que en una muestra balanceada equivale a no favorecer ninguna clase. Como en tamizaje es más grave dejar pasar a una persona enferma que remitir a una sana, también se evalúa un umbral orientado a la detección: para cada modelo, el que alcanza una sensibilidad del 90 % en las predicciones fuera de pliegue de la validación cruzada, es decir, las que hace sobre cada registro de entrenamiento un modelo que no lo vio. El conjunto de prueba no interviene en esa elección; solo se usa para medir el resultado.

III-E. Experimentos complementarios

Tratamiento del desbalance. Para comprobar si el submuestreo pierde información, la regresión logística y el Random Forest se entrenan, con los hiperparámetros ya elegidos, de dos formas más que usan los 202.944 registros: con pesos por clase inversamente proporcionales a su frecuencia y con SMOTE-NC [16], implementado con *imbalanced-learn* [17]. SMOTE crea registros sintéticos de la clase minoritaria interpolando entre vecinos; la variante NC trata las variables binarias y ordinales como categóricas, de modo que los registros sintéticos solo toman valores válidos. El sobremuestreo se aplica únicamente a los datos de entrenamiento, después de separar la prueba, y genera 146.390 registros sintéticos (349.334 en total). El perceptrón multicapa no admite pesos por clase, por eso no se incluye en esta comparación. Además, como los intervalos *bootstrap* solo miden la variabilidad del conjunto de prueba y no la del sorteo de la muestra de entrenamiento, el submuestreo se repite con 10 semillas distintas, con los mismos hiperparámetros y la misma prueba.

Codificación de las ordinales. La regresión logística asigna un solo coeficiente a cada variable ordinal, lo que supone un efecto lineal entre niveles. Se repite su búsqueda de C con *one-hot* de la salud general, la edad, la educación y el ingreso, que pasan a 49 columnas en total, con la misma muestra y los mismos pliegues.

Determinantes sociales frente a factores clínicos. Se entrenan una regresión logística y un Random Forest con cada bloque de variables: socioeconómico y de acceso (ingreso, educación, cobertura de salud y no consultar por costo), demográfico (edad y sexo), estilo de vida (fumador, actividad física, frutas, verduras y consumo excesivo de alcohol) y clínico (hipertensión, colesterol alto, control de colesterol, IMC, ACV, enfermedad coronaria, salud general, días de mala salud física y mental y dificultad para caminar). Como el control de colesterol en los últimos cinco años refleja el acceso a la salud más que un hallazgo clínico, también se evalúa con esa variable en el bloque socioeconómico y de acceso. Todos los bloques usan la misma partición (la misma muestra de entrenamiento y el mismo conjunto de prueba) y los hiperparámetros elegidos con las 21 variables, así que las diferencias se deben solo a las variables.

IV. RESULTADOS

IV-A. Análisis exploratorio

El análisis exploratorio se hizo solo con los 202.944 registros que quedan tras separar la prueba. La Fig. 1 resume su composición. La clase positiva representa el 13,9 % de los registros (Fig. 1a), un desbalance de aproximadamente 6 a 1.

El IMC tiene mediana 27 (rango intercuartílico 24–31) y una cola larga que llega a 98 (Fig. 1b). El 3,9 % de los registros supera el umbral Q3 + 1,5 RIC = 41,5. Son valores extremos pero posibles (obesidad mórbida), así que se conservan: los árboles no son sensibles a ellos y en los demás modelos la estandarización limita su peso. Las personas con prediabetes o diabetes tienen un IMC mayor (mediana 31 frente a 27), y el 59 % de ellas tiene obesidad (IMC $\geq$ 30), frente al 31 % del resto.

La prevalencia crece con la edad, de 1,4 % entre los 18 y 24 años a 22,0 % entre los 70 y 74 (Fig. 1c), y con el deterioro de la salud general autorreportada, de 2,5 % a 38,1 % (Fig. 1f). En sentido contrario, baja con el ingreso, de 26,0 % en el segundo nivel a 7,9 % en el más alto (Fig. 1d), y con la educación, de 29,6 % con solo primaria a 9,7 % con título universitario (Fig. 1e). El gradiente social es marcado.

La Fig. 2 muestra la correlación de Spearman, adecuada para variables binarias y ordinales. Las variables más asociadas con la diabetes son la salud general (ρ = 0,29), la hipertensión (0,26), el IMC (0,23), la dificultad para caminar (0,22) y el colesterol alto (0,20). Entre predictoras, la correlación más alta es 0,45 (educación e ingreso, y salud general con días de mala salud física), así que no hay redundancia fuerte: cada variable aporta información distinta, lo que anticipa que PCA no podrá resumirlas en pocas componentes.

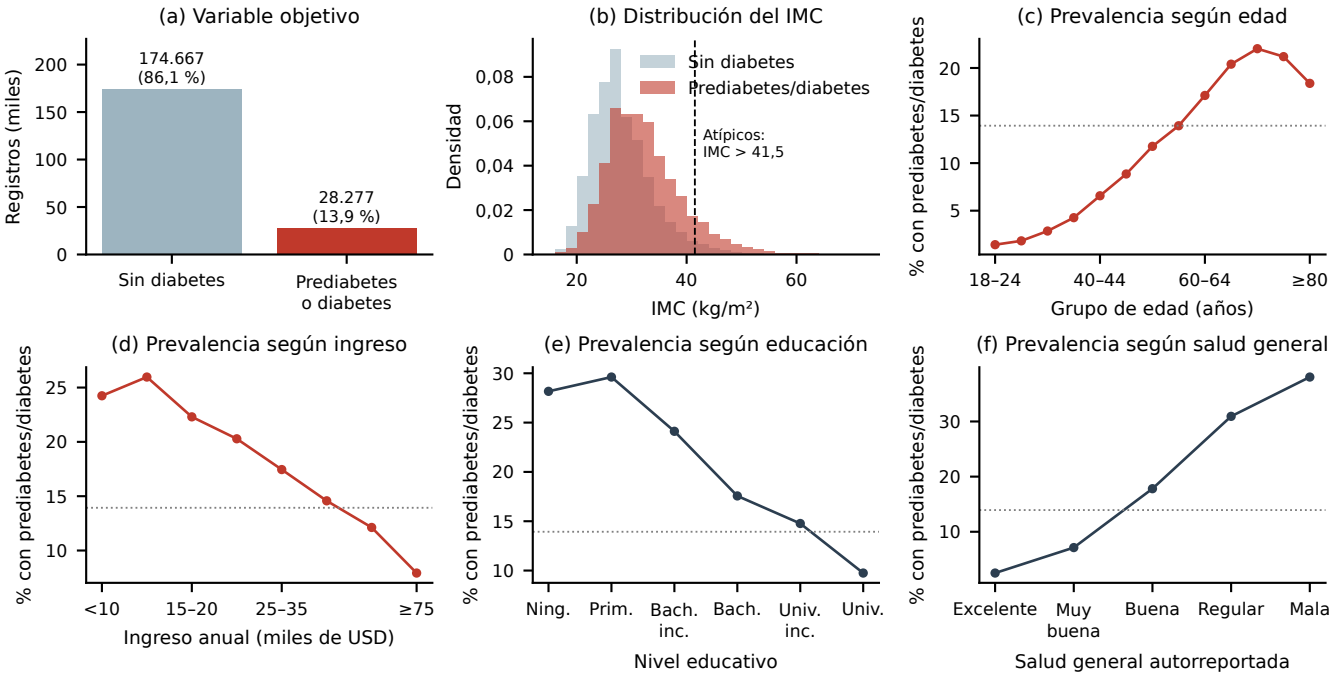


Figura 1. Análisis exploratorio con los 202.944 registros de entrenamiento (sin el conjunto de prueba). (a) Distribución de la variable objetivo. (b) Distribución del IMC por clase; la línea discontinua marca el umbral de valores atípicos (Q3 + 1,5 RIC). (c)–(f) Porcentaje de personas con prediabetes o diabetes según edad, ingreso, educación y salud general; la línea punteada es la prevalencia global.

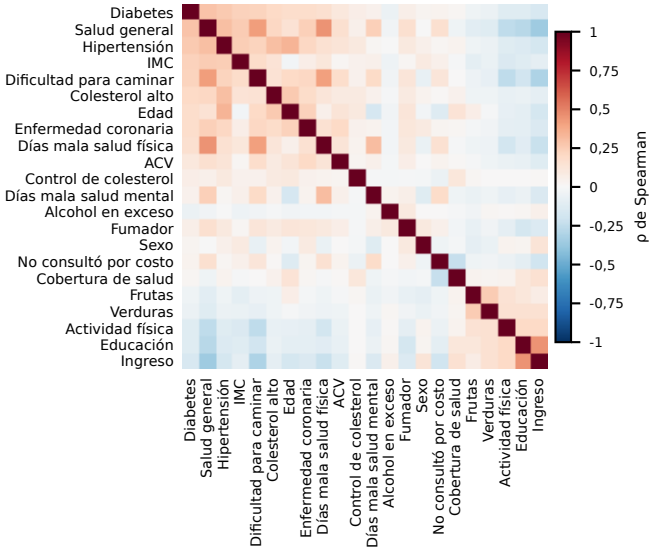


Figura 2. Correlación de Spearman entre la variable objetivo y las 21 predictoras, calculada sin el conjunto de prueba.

IV-B. Efecto de los hiperparámetros

La Fig. 3 muestra el AUC-ROC de entrenamiento y de validación en toda la malla. En KNN, con pocos vecinos el modelo memoriza (AUC de entrenamiento de 1 con pesos por distancia) y la validación cae a 0,77; desde unos 50 vecinos se estabiliza en 0,81. En Random Forest, los árboles sin límite de profundidad y con una muestra por hoja también memorizan (entrenamiento 1,000, validación 0,814); exigir 10 muestras por hoja reduce esa brecha y sube la validación a 0,826. En el perceptrón multicapa, la regularización más fuerte (α = 1) da el mejor resultado, y con ella el tamaño de la red casi no importa: 8, 16, 32 y 64–32 neuronas obtienen 0,823, 0,825, 0,826 y 0,826 de AUC de validación, de modo que el problema no requiere una red grande. En la SVM, γ = escala con $C = 10$ sobreajusta, mientras que $\gamma = 0{,}01$ es estable. La regresión logística es insensible a C desde 0,01. Los resultados completos de la validación cruzada, con todas las métricas de cada configuración, están en el repositorio.

IV-C. Entrenamiento, validación y prueba

La Tabla IV reporta todas las métricas en las tres fases. El AUC de prueba queda entre 0,808 (KNN) y 0,824 (perceptrón multicapa), siempre dentro de una centésima del de validación, lo que indica que la selección de hiperparámetros no sobreajustó. Random Forest es el único con una brecha notable entre entrenamiento (0,881) y validación (0,826). Los intervalos de confianza de los cuatro mejores modelos se traslapan, así que sus diferencias no son significativas; KNN es el más débil, algo esperable en un modelo de distancias cuando 14 de las 21 variables son binarias. El MCC de prueba, entre 0,339 y 0,359, es mucho menor que el de validación porque, a diferencia del AUC-ROC, depende de la prevalencia.

La Fig. 4 muestra las curvas ROC y de precisión–sensibilidad en prueba. En la muestra balanceada el AUC-

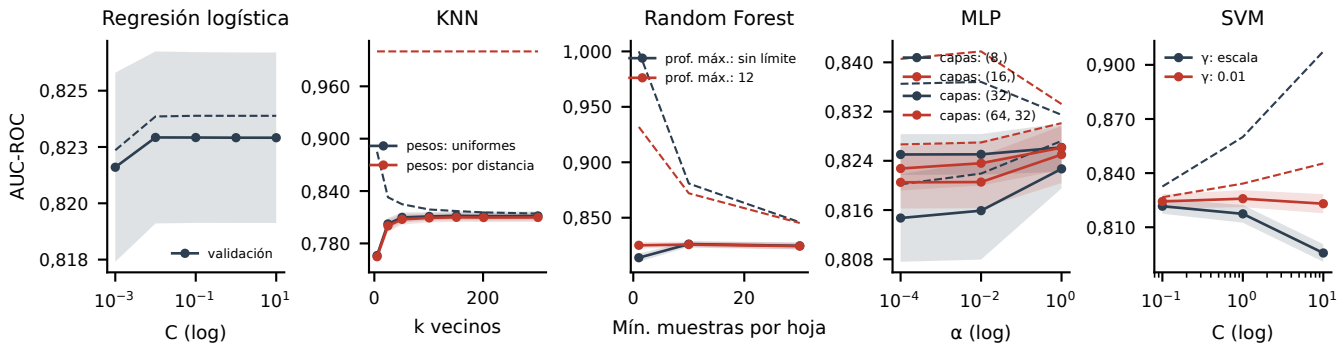


Figura 3. Efecto de los hiperparámetros: AUC-ROC promedio de validación (línea continua, banda de ± una desviación estándar) y de entrenamiento (línea discontinua) en la validación cruzada de cinco pliegues.

Tabla IV
DESEMPEÑO DE LOS CINCO MODELOS CON LA CONFIGURACIÓN ELEGIDA, ENTRENADOS CON n_{train} = 20.000 REGISTROS. ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN: MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN LOS CINCO PLIEGUES DE LA VALIDACIÓN CRUZADA. PRUEBA: 50.736 REGISTROS CON LA PREVALENCIA REAL, CON INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95 % POR *bootstrap*. UMBRAL DE DECISIÓN: 0,5. LÍNEA BASE DEL AUC-PR EN PRUEBA (CLASIFICADOR ALEATORIO): 0,139.

Modelo	Fase	AUC-ROC	AUC-PR	Sensibilidad	Especificidad	F1	Exactitud balanceada	MCC
Regresión logística	Entrenamiento	0,824 ± 0,001	0,795 ± 0,002	0,770 ± 0,002	0,726 ± 0,002	0,754 ± 0,001	0,748 ± 0,001	0,497 ± 0,003
	Validación	0,823 ± 0,004	0,794 ± 0,007	0,768 ± 0,008	0,726 ± 0,005	0,752 ± 0,005	0,747 ± 0,005	0,494 ± 0,010
	Prueba	0,819	0,393	0,759	0,727	0,441	0,743	0,355
	IC 95 %	(0,814–0,824)	(0,383–0,404)	(0,748–0,768)	(0,723–0,731)	(0,432–0,448)	(0,737–0,748)	(0,346–0,363)
KNN	Entrenamiento	0,817 ± 0,001	0,791 ± 0,002	0,784 ± 0,003	0,698 ± 0,001	0,752 ± 0,002	0,741 ± 0,001	0,484 ± 0,003
	Validación	0,812 ± 0,005	0,782 ± 0,007	0,780 ± 0,007	0,695 ± 0,005	0,748 ± 0,005	0,737 ± 0,005	0,476 ± 0,010
	Prueba	0,808	0,382	0,776	0,696	0,425	0,736	0,339
	IC 95 %	(0,803–0,813)	(0,371–0,393)	(0,767–0,786)	(0,691–0,700)	(0,417–0,432)	(0,731–0,741)	(0,330–0,347)
Random Forest	Entrenamiento	0,881 ± 0,000	0,882 ± 0,000	0,829 ± 0,002	0,749 ± 0,002	0,797 ± 0,001	0,789 ± 0,001	0,580 ± 0,001
	Validación	0,826 ± 0,003	0,802 ± 0,003	0,791 ± 0,006	0,708 ± 0,003	0,760 ± 0,004	0,750 ± 0,004	0,501 ± 0,008
	Prueba	0,821	0,410	0,786	0,708	0,438	0,747	0,356
	IC 95 %	(0,816–0,825)	(0,400–0,422)	(0,776–0,794)	(0,704–0,712)	(0,429–0,445)	(0,742–0,752)	(0,348–0,363)
MLP	Entrenamiento	0,831 ± 0,003	0,807 ± 0,006	0,806 ± 0,005	0,703 ± 0,002	0,766 ± 0,003	0,754 ± 0,003	0,511 ± 0,006
	Validación	0,826 ± 0,004	0,799 ± 0,005	0,800 ± 0,007	0,697 ± 0,006	0,761 ± 0,006	0,749 ± 0,006	0,500 ± 0,011
	Prueba	0,824	0,411	0,794	0,705	0,439	0,750	0,359
	IC 95 %	(0,819–0,829)	(0,401–0,423)	(0,784–0,803)	(0,701–0,710)	(0,431–0,447)	(0,744–0,755)	(0,351–0,367)
SVM	Entrenamiento	0,834 ± 0,001	0,809 ± 0,002	0,827 ± 0,003	0,684 ± 0,002	0,772 ± 0,001	0,756 ± 0,001	0,517 ± 0,003
	Validación	0,826 ± 0,005	0,798 ± 0,008	0,823 ± 0,004	0,677 ± 0,006	0,767 ± 0,004	0,750 ± 0,005	0,505 ± 0,010
	Prueba	0,822	0,398	0,815	0,682	0,431	0,748	0,353
	IC 95 %	(0,817–0,827)	(0,387–0,410)	(0,805–0,823)	(0,678–0,686)	(0,423–0,438)	(0,743–0,753)	(0,344–0,360)

PR de validación ronda 0,8, pero en prueba cae a 0,38–0,41 porque allí la prevalencia es 13,9 %. Frente a la línea base de 0,139, el AUC-PR de prueba es entre 2,74 (KNN) y 2,95 veces (Random Forest y perceptrón multicapa) el de un clasificador aleatorio; para el mejor modelo, 0,4115/0,1393 ≈ 2,95, cerca de tres veces. La precisión en prueba ronda el 30 %: de cada diez personas señaladas, tres tienen la condición. Es el costo de una sensibilidad cercana al 80 % en una población con pocos casos, aceptable para tamizaje, cuyo propósito es decidir a quién remitir a una prueba de laboratorio.

IV-D. Umbral de decisión orientado a la detección

Con el umbral de 0,5, la sensibilidad de prueba va de 0,759 (regresión logística) a 0,815 (SVM): se escapa alrededor de una de cada cinco personas con la condición. La Tabla V muestra el efecto de bajar el umbral hasta la meta de sensibilidad del 90 % elegida en la validación cruzada. En la prueba, la sensibilidad sube a 0,891–0,894, muy cerca de la meta, lo que confirma que el umbral elegido sin mirar la prueba se traslada a la población real. El costo es la especificidad, que baja a 0,544–0,581, y la precisión, que pasa de cerca de 0,30 a 0,241–0,256: de cada cuatro personas remitidas, una tiene la condición. Para un tamizaje cuya confirmación es una prueba de laboratorio barata, ese intercambio es razonable. El AUC no cambia, porque no depende del umbral, y el orden entre modelos tampoco.

IV-E. Tratamiento del desbalance y codificación

La Tabla VI compara las tres formas de construir el conjunto de entrenamiento. Entrenar con los 202.944 registros y pesos por clase no cambia la regresión logística (AUC de 0,820 frente a 0,819) y mejora apenas el Random Forest (0,824 frente a 0,821; AUC-PR de 0,419 frente a 0,410). En los dos casos los intervalos de confianza se traslapan, así que entrenar con

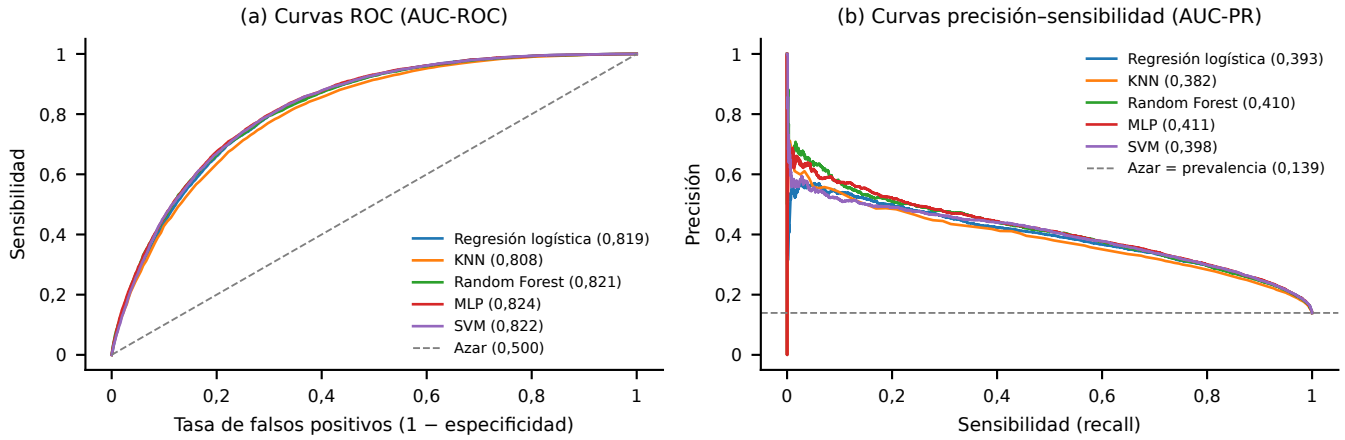


Figura 4. Curvas en el conjunto de prueba. (a) ROC; entre paréntesis, el AUC-ROC. (b) Precisión–sensibilidad; entre paréntesis, el AUC-PR. La línea discontinua de (b) es la prevalencia, que equivale al AUC-PR de un clasificador aleatorio.

Tabla V
UMBRAL ELEGIDO EN LA VALIDACIÓN CRUZADA PARA UNA SENSIBILIDAD DEL 90 % Y SU EFECTO EN PRUEBA (UMBRAL 0,5 → UMBRAL ELEGIDO). EN LA SVM EL UMBRAL ES UNA DISTANCIA A LA FRONTERA, NO UNA PROBABILIDAD.

Modelo	Umbral	Sensibilidad	Especificidad	Precisión
Regresión logística	0,341	0,759 → 0,893	0,727 → 0,570	0,310 → 0,252
KNN	0,351	0,776 → 0,893	0,696 → 0,544	0,292 → 0,241
Random Forest	0,374	0,786 → 0,892	0,708 → 0,568	0,303 → 0,251
MLP	0,357	0,794 → 0,891	0,705 → 0,581	0,304 → 0,256
SVM	−0,432	0,815 → 0,894	0,682 → 0,573	0,293 → 0,253

n_{train} = 20.000 registros no pierde información de forma significativa y usa diez veces menos datos. Una salvedad: las dos alternativas usan los hiperparámetros elegidos con la muestra de 20.000, y con diez veces más datos otra configuración podría rendir algo mejor. El resultado tampoco depende de qué registros se sortearon: con 10 submuestreos distintos, el AUC de prueba es 0,8194 ± 0,0002 en la regresión logística (rango 0,8191–0,8197) y 0,8216 ± 0,0005 en el Random Forest (0,8209–0,8225). SMOTE-NC, en cambio, empeora ambos modelos: el AUC baja a 0,808 (0,803–0,813) y 0,812 (0,807–0,816), con intervalos que ya no se traslapan con los del submuestreo, y la sensibilidad del Random Forest cae a 0,692. Una explicación plausible es que, con variables casi todas discretas, los registros sintéticos recombinan respuestas de la clase minoritaria en perfiles que no aparecen en la población real, y el modelo aprende fronteras que no se sostienen en la prueba.

La regresión logística con *one-hot* de las ordinales (49 columnas, C = 1) obtiene un AUC de validación de 0,824 ± 0,004 y de prueba de 0,821 (0,816–0,826), frente a 0,823 y 0,819 con la codificación ordinal. La diferencia queda dentro del intervalo de confianza: el efecto de las ordinales es casi monótono (Fig. 1c–f), salvo en los grupos extremos de edad e ingreso, y la pequeña ganancia no justifica pasar de 21 a 49 columnas.

IV-F. Determinantes sociales frente a factores clínicos

La Tabla VII compara modelos entrenados con cada bloque de variables, todos con la misma partición. Las diez variables clínicas alcanzan solas un AUC de 0,808, muy cerca del modelo completo (0,821). Las cuatro variables socioeconómicas y de acceso obtienen 0,639, y sumadas a la edad y el sexo llegan a 0,705: discriminan claramente mejor que el azar, pero su aporte adicional es pequeño una vez se conocen las variables clínicas. La conclusión no depende de dónde se ubique el control de colesterol: al pasarlo al bloque socioeconómico, este sube a 0,649 (0,712 con la edad y el sexo) y el clínico baja apenas a 0,806. Una lectura compatible con los datos es que su efecto se manifiesta a través de factores como la obesidad y la hipertensión; al tratarse de una encuesta transversal, el análisis no permite afirmar causalidad.

V. REDUCCIÓN DE DIMENSIÓN

Se evalúa si es posible reducir la complejidad del modelo con tres técnicas: selección de variables a partir de un análisis individual, extracción lineal con PCA y extracción no lineal con UMAP. Cada representación se prueba con los dos mejores modelos de la Sección IV, elegidos por su AUC de validación y no de prueba para no contaminar la selección: Random Forest (0,8262) y MLP (0,8262). La SVM queda muy cerca (0,8258); como las tres diferencias son mucho menores que la desviación entre pliegues, el orden por el cuarto decimal no es concluyente, pero se prefiere no usar la SVM también por su costo, que es el mayor de los cinco modelos y se repetiría con cada representación. Las transformaciones se ajustan dentro de cada pliegue de la validación cruzada. La Tabla VIII reúne los resultados.

V-A. Análisis individual de variables

Para cada variable se calcularon tres medidas de su relación con la clase en la muestra de entrenamiento: la correlación de Spearman, la información mutua y un índice de discriminación, que es el AUC-ROC obtenido al usar la variable sola

Tabla VI
TRATAMIENTO DEL DESBALANCE: DESEMPEÑO EN EL MISMO CONJUNTO DE PRUEBA (50.736 REGISTROS) SEGÚN CÓMO SE CONSTRUYE EL CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO. AUC-ROC Y AUC-PR CON INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95 % POR *bootstrap*. UMBRAL DE DECISIÓN: 0,5.

Estrategia	n_{train}	Modelo	AUC-ROC (IC 95 %)	AUC-PR (IC 95 %)	Sens.	Esp.	EB	MCC
Submuestreo	20.000	Regresión logística	0,819 (0,814–0,824)	0,393 (0,383–0,404)	0,759	0,727	0,743	0,355
		Random Forest	0,821 (0,816–0,825)	0,410 (0,400–0,422)	0,786	0,708	0,747	0,356
Todos los datos con pesos por clase	202.944	Regresión logística	0,820 (0,815–0,824)	0,393 (0,382–0,404)	0,761	0,727	0,744	0,356
		Random Forest	0,824 (0,819–0,829)	0,419 (0,408–0,432)	0,757	0,738	0,748	0,365
SMOTE-NC	349.334	Regresión logística	0,808 (0,803–0,813)	0,376 (0,366–0,387)	0,743	0,729	0,736	0,346
		Random Forest	0,812 (0,807–0,816)	0,392 (0,381–0,403)	0,692	0,766	0,729	0,346

Tabla VII
AUC-ROC EN PRUEBA SEGÚN EL BLOQUE DE VARIABLES. TODOS LOS BLOQUES USAN LA MISMA MUESTRA DE ENTRENAMIENTO Y EL MISMO CONJUNTO DE PRUEBA. LAS TRES ÚLTIMAS FILAS REPITEN LOS BLOQUES AFECTADOS CON EL CONTROL DE COLESTEROL EN EL BLOQUE SOCIOECONÓMICO.

Bloque	Variables	Reg. logística	Random Forest
Socioeconómico y acceso	4	0,641	0,639
Demográfico	2	0,651	0,658
Estilo de vida	5	0,618	0,619
Clínico	10	0,807	0,808
Social + demográfico	6	0,700	0,705
Todas	21	0,819	0,821
Control de colesterol en el bloque socioeconómico			
Socioeconómico y acceso	5	0,651	0,649
Clínico	9	0,805	0,806
Social + demográfico	7	0,706	0,712

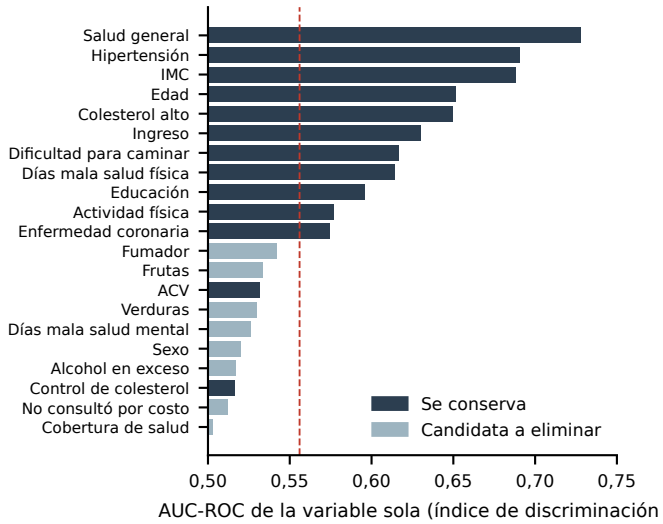


Figura 5. Índice de discriminación de cada variable: AUC-ROC obtenido con la variable sola. La línea discontinua marca el umbral de 0,556 (efecto pequeño); en gris, las candidatas a eliminar.

como puntaje (Fig. 5). La salud general, la hipertensión, el IMC, la edad y el colesterol alto son las más discriminativas.

Se consideran **candidatas a eliminar** las variables cuya asociación con la clase no alcanza un efecto pequeño con ninguna de dos medidas. Una correlación $|\rho| < 0{,}10$ se considera despreciable [18] y está por debajo del efecto pequeño de Cohen (r = 0,1); el mismo efecto pequeño (d = 0,2) equivale a un AUC de 0,556 [19]. Así, las candidatas cumplen AUC individual $< 0{,}556$ y $|\rho| < 0{,}10$: fumador, consumo de frutas, consumo de verduras, días de mala salud mental, sexo, consumo excesivo de alcohol, no consultar por costo y cobertura de salud. El ACV y el control de colesterol tienen un AUC individual bajo porque son poco frecuentes, pero su correlación con la clase supera el umbral, así que se conservan. Al retirar las 8 candidatas quedan 13 variables (38 % de reducción) y el AUC de prueba baja menos de cinco milésimas en ambos modelos.

V-B. Extracción lineal: PCA

PCA se aplicó a las variables estandarizadas. La primera componente explica solo el 17,2 % de la varianza y combina salud general, dificultad para caminar y días de mala salud física con signo opuesto al ingreso y la educación: un eje de deterioro de la salud asociado a la desventaja socioeconómica.

Criterio para el número de componentes. Se compararon dos criterios estándar. El de Kaiser conserva las componentes con autovalor mayor que 1, es decir, las que explican más varianza que una variable original estandarizada: son 7 componentes, que retienen el 53,3 % de la varianza (67 % de reducción). El del 90 % de varianza explicada requiere 17 componentes (19 % de reducción), porque las variables están poco correlacionadas entre sí (Fig. 6a). También se probaron el codo del gráfico de sedimentación, que se queda con 3 componentes y baja el AUC de prueba a 0,789 (Random Forest), y un criterio *wrapper*, el menor k cuyo AUC de validación cruzada queda a menos de 0,005 del máximo, que elige 6 componentes, con el mismo AUC de prueba que Kaiser (0,810). Se elige el criterio de Kaiser: con un tercio de las dimensiones pierde alrededor de una centésima de AUC, mientras que el del 90 % casi no reduce la dimensión y en Random Forest no mejora el resultado.

V-C. Extracción no lineal: UMAP

UMAP [20] construye un grafo de vecinos y busca una proyección de baja dimensión que preserve la estructura local; se usaron 30 vecinos. Como UMAP no tiene una medida de varianza explicada, el número de componentes y la distancia mínima se eligieron por desempeño: se probaron $k \in \{2, 3, 5, 8, 10, 15\}$ y distancias mínimas de 0 y 0,5 en

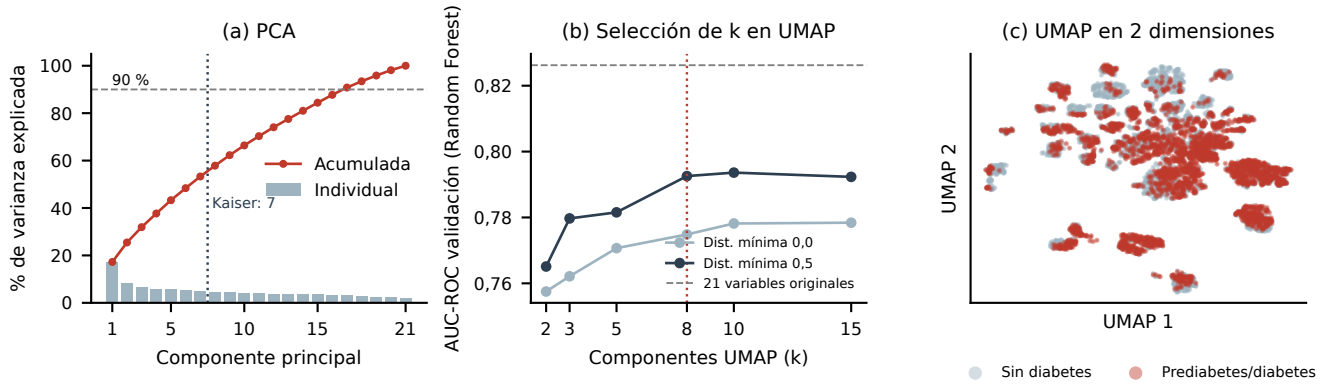


Figura 6. (a) PCA: varianza explicada por componente y acumulada; la línea punteada marca el criterio de Kaiser y la discontinua el 90 %. (b) UMAP: AUC-ROC en la partición de validación según el número de componentes y la distancia mínima; la línea punteada marca el k elegido y la discontinua, el AUC de validación cruzada con las 21 variables originales. (c) Proyección UMAP en dos dimensiones de una muestra de 6.000 registros de entrenamiento.

Tabla VIII
REDUCCIÓN DE DIMENSIÓN CON LOS DOS MEJORES MODELOS. VALIDACIÓN: AUC-ROC MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN CINCO PLIEGUES (†: PARTICIÓN DE VALIDACIÓN 80/20 USADA PARA ELEGIR k). PRUEBA: AUC-ROC CON INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95 %, AUC-PR Y EXACTITUD BALANCEADA (EB).

Representación	Dim.	Reducción	Modelo	AUC validación	AUC prueba (IC 95 %)	AUC-PR	EB
Variables originales	21	0 %	Random Forest	0,826 ± 0,003	0,821 (0,816–0,825)	0,411	0,747
			MLP	0,826 ± 0,004	0,824 (0,819–0,829)	0,411	0,750
Selección (sin 8 candidatas)	13	38 %	Random Forest	0,823 ± 0,003	0,818 (0,814–0,823)	0,405	0,742
			MLP	0,825 ± 0,003	0,820 (0,816–0,825)	0,404	0,746
PCA, criterio de Kaiser	7	67 %	Random Forest	0,815 ± 0,004	0,810 (0,805–0,815)	0,385	0,737
			MLP	0,818 ± 0,005	0,813 (0,808–0,818)	0,391	0,739
PCA, 90 % de varianza	17	19 %	Random Forest	0,816 ± 0,004	0,810 (0,805–0,815)	0,385	0,738
			MLP	0,822 ± 0,004	0,819 (0,814–0,824)	0,405	0,744
UMAP	8	62 %	Random Forest	0,793†	0,789 (0,784–0,794)	0,341	0,723
			MLP	0,793†	0,765 (0,759–0,771)	0,315	0,706

una partición de validación (80/20) interna a la muestra de entrenamiento, sin usar el conjunto de prueba, con Random Forest, y se escogió la distancia con mayor AUC (0,5) y el menor k cuyo AUC quedara a menos de 0,005 del máximo (Fig. 6b): $k = 8$ (62 % de reducción). Aun así, el AUC de prueba cae a 0,79 con Random Forest y a 0,76 con el perceptrón. La proyección en dos dimensiones (Fig. 6c) muestra la causa: los vecindarios se forman por combinaciones repetidas de respuestas binarias, no por la condición de salud, y las dos clases quedan mezcladas dentro de cada grupo.

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Desempeño. Con indicadores autorreportados es posible detectar prediabetes o diabetes con un AUC-ROC de prueba de hasta 0,824 y una sensibilidad cercana al 80 %, que llega al 89 % si el umbral se elige para priorizar la detección, a cambio de más falsas alarmas. El resultado supera el rango de 0,72–0,80 de Xie et al. [7] con la encuesta de 2014, aunque su objetivo era solo la diabetes tipo 2, y es comparable con el 0,862 de Dinh et al. [8] para diabetes sin laboratorio, que usaron 123 variables. La mayor sensibilidad frente a trabajos que reportan del 38 al 52 % es compatible con el tratamiento del desbalance más que con el algoritmo, porque los cuatro mejores modelos quedan dentro del margen de variación de la validación cruzada; la comparación no es directa, porque esos trabajos usan otros datos y otros umbrales. La Tabla VI muestra, además, que el submuestreo no resta información frente a usar todos los datos con pesos por clase, que su resultado es estable entre sorteos y que el sobremuestreo sintético no ayuda en esta base. El AUC de 0,99 que reportan Majcherek et al. [6] con la misma base no es comparable, por el orden en que aplican el sobremuestreo.

Determinantes sociales. La capacidad predictiva proviene sobre todo de las variables clínicas. Los determinantes sociales discriminan por sí solos y muestran un gradiente claro de prevalencia, pero aportan poco una vez se conocen los factores clínicos.

Reducción de dimensión. Sí es posible reducir la complejidad del modelo final: la selección de variables retira el 38 % de las variables casi sin pérdida, porque elimina directamente las que no discriminan. PCA, con el criterio de Kaiser, reduce a 7 componentes a costa de una centésima de AUC, ya que maximiza la varianza sin mirar la clase y las variables están poco correlacionadas. UMAP es la peor

opción para este problema, porque su noción de vecindad no coincide con la separación entre clases. Para un modelo final se recomienda la selección de variables, que además conserva la interpretabilidad.

Limitaciones. (i) Todas las variables, incluida la etiqueta, son autorreportadas, así que hay sesgo de memoria y de deseabilidad social, y la etiqueta no incluye la diabetes no diagnosticada, que es justamente la que el tamizaje busca. (ii) La etiqueta agrupa prediabetes y diabetes, dos condiciones con perfiles distintos. (iii) Es una encuesta transversal: las asociaciones no son causales. (iv) No se usaron los pesos muestrales del BRFSS, por lo que las prevalencias describen la muestra y no la población de Estados Unidos. (v) Los resultados corresponden a la población estadounidense de 2015 y no se pueden trasladar directamente a Colombia.

Trabajo futuro. Fijar el umbral con los costos reales de los falsos negativos y positivos en lugar de una meta de sensibilidad, calibrar las probabilidades y evaluar el desempeño por subgrupos de ingreso y educación, para verificar que el modelo no detecta peor a las poblaciones con mayor prevalencia.

REFERENCIAS

[1] H. Sun *et al.*, "IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045," *Diabetes Res. Clin. Pract.*, vol. 183, p. 109119, 2022.

[2] K. Ogurtsova *et al.*, "IDF diabetes Atlas: Global estimates of undiagnosed diabetes in adults for 2021," *Diabetes Res. Clin. Pract.*, vol. 183, p. 109118, 2022.

[3] International Diabetes Federation, "IDF diabetes atlas, 11th ed. country report: Colombia," 2025. [Online]. Available: https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/colombia/

[4] F. Hill-Briggs *et al.*, "Social Determinants of Health and Diabetes: A Scientific Review," *Diabetes Care*, vol. 44, no. 1, pp. 258–279, 2021.

[5] X. Ren, "Predictions of diabetes through machine learning models based on the health indicators dataset," *Appl. Comput. Eng.*, vol. 32, pp. 216–222, 2024.

[6] D. Majcherek, A. Ciesielski, and P. Sobczak, "AI-driven analysis of diabetes risk determinants in U.S. adults: Exploring disease prevalence and health factors," *PLOS ONE*, vol. 20, no. 9, p. e0328655, 2025.

[7] Z. Xie, O. Nikolayeva, J. Luo, and D. Li, "Building Risk Prediction Models for Type 2 Diabetes Using Machine Learning Techniques," *Prev. Chronic Dis.*, vol. 16, p. Art. no. 190109, 2019.

[8] A. Dinh, S. Miertschin, A. Young, and S. D. Mohanty, "A data-driven approach to predicting diabetes and cardiovascular disease with machine learning," *BMC Med. Inform. Decis. Mak.*, vol. 19, no. 1, p. Art. no. 211, 2019.

[9] Q. Zou, K. Qu, Y. Luo, D. Yin, Y. Ju, and H. Tang, "Predicting Diabetes Mellitus With Machine Learning Techniques," *Front. Genet.*, vol. 9, p. Art. no. 515, 2018.

[10] T. Saito and M. Rehmsmeier, "The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLOS ONE*, vol. 10, no. 3, p. e0118432, 2015.

[11] Haibo He and E. Garcia, "Learning from Imbalanced Data," *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 21, no. 9, pp. 1263–1284, 2009.

[12] "CDC diabetes health indicators," UCI Machine Learning Repository, 2017.

[13] Centers for Disease Control and Prevention, "Behavioral risk factor surveillance system: 2015 BRFSS survey data and documentation," 2016. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/brfss/annual_data/annual_2015.html

[14] A. Teboul, "Diabetes health indicators dataset," Kaggle, 2021. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/alexteboul/diabetes-health-indicators-dataset

[15] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[16] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.

[17] G. Lemaître, F. Nogueira, and C. K. Aridas, "Imbalanced-learn: A Python toolbox to tackle the curse of imbalanced datasets in machine learning," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 18, no. 17, pp. 1–5, 2017.

[18] P. Schober, C. Boer, and L. A. Schwarte, "Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation," *Anesthesia & Analgesia*, vol. 126, no. 5, pp. 1763–1768, 2018.

[19] M. E. Rice and G. T. Harris, "Comparing Effect Sizes in Follow-Up Studies: ROC Area, Cohen's d, and r," *Law and Human Behavior*, vol. 29, no. 5, pp. 615–620, 2005.

[20] L. McInnes, J. Healy, N. Saul, and L. Großberger, "UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection," *J. Open Source Softw.*, vol. 3, no. 29, p. 861, 2018.